

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

CENTRO UNIVERSITARIO UAEM TIANGUISTENCO

Ingeniería en software

MÉTODOS Y MODELOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE

Grupo: S6

Profesor:

José Rafael Cruz Reyes

Alumno:

Shuha Emilio Blas Santos

Fecha: 10/Octubre/2026

ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS SISTEMAS DE OPERACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

• Actualmente cuento con un portafolio web personal desarrollado a partir de los requisitos establecidos previamente en el documento IEEE 830, el cual sirvió como base para la estructuración y modelado del sistema. Posteriormente, el portafolio también fue realizado y publicado mediante Google Sites, plataforma utilizada para su presentación y acceso público en la dirección: https://sites.google.com/view/portalemilioblas/inicio. El propósito del portafolio es funcionar como un espacio donde pueda presentar información relacionada con mi formación académica y profesional dentro del área de Ingeniería de Software, articulando mis antecedentes técnicos en Mecatrónica.

• El portal web cuenta actualmente con una estructura visual definida, diferentes secciones de navegación y una interfaz que permite recorrer el contenido disponible. Esto representa un avance importante, ya que el sitio dejó de ser únicamente una propuesta y ahora existe como una plataforma digital funcional.

• Dentro del portal se encuentran consideradas distintas áreas destinadas a presentar mi perfil, información personal y académica, proyectos realizados y medios de contacto (Inicio, Mi Información, Mis Proyectos y Mis Contactos). Sin embargo, aunque estas secciones ya forman parte de la estructura del sitio, en el estado operativo actual (versión simplificada T14) algunas todavía no cuentan con la información necesaria para cumplir completamente con su función.

• Por ejemplo, la sección destinada a proyectos aún necesita integrar los trabajos desarrollados durante mi formación académica y técnica, incluyendo una descripción de cada proyecto, tecnologías utilizadas (Java, Python, C, SQL, PIC18F4550, Arduino, CNC, impresión 3D), imágenes, resultados obtenidos o enlaces a GitHub que permitan conocerlos con mayor detalle.

• De la misma manera, las secciones relacionadas con información personal, formación, habilidades y contacto necesitan ser complementadas y revisadas para que el portal muestre información suficiente, actualizada y organizada sobre mi perfil académico y profesional, integrando la descarga directa del Curriculum Vitae en PDF desde Google Drive y un formulario interactivo seguro.

• En el estado operativo As-Is de la interacción entre desarrollador y evaluador académico se definieron tres canales concretos: Canal de Verificación (especificación SRS v3.0 formalizada), Canal de Despliegue (sitio publicado y accesible en Google Sites) y Canal de Respaldo (archivo maestro en Google Drive bajo el nombre 'Mi portafolio').

• En cuanto a su funcionamiento, el portafolio ya permite visualizar su estructura general y navegar entre sus diferentes apartados. Sin embargo, actualmente puede

considerarse como una primera versión funcional, ya que todavía requiere la incorporación de contenido y algunas mejoras que permitan aprovechar completamente las posibilidades del sitio.

• Desde mi posición como organizador y administrador del portafolio, puedo identificar que el sistema cumple con la función básica de presentar una página web personal, pero todavía necesita una etapa de actualización y complementación antes de considerarse un producto terminado.

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE OPERACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

• Una de las principales limitaciones es que algunas de las secciones existentes todavía presentan poco contenido o se encuentran incompletas. Aunque visualmente forman parte del portal, no proporcionan toda la información necesaria para que una persona que visite el sitio pueda conocer completamente mi perfil académico y profesional.

• La sección de proyectos representa una de las principales áreas de mejora, debido a que todavía no contiene una recopilación completa de los trabajos que he desarrollado. Esto limita una de las funciones más importantes de un portafolio profesional, que es demostrar mediante evidencias los conocimientos y habilidades adquiridos.

• Asimismo, la sección de información necesita integrar datos más completos relacionados con mi formación académica, conocimientos, habilidades técnicas duales (software y mecatrónica), herramientas que manejo y áreas de interés dentro de la Ingeniería de Software.

• También se identifica una limitación en la parte de contacto, ya que esta debe proporcionar medios claros y funcionales mediante los cuales una persona interesada pueda comunicarse conmigo o consultar otros perfiles profesionales relacionados con mi trabajo.

• Otro aspecto que debe revisarse es la organización y actualización de la información. Un portafolio web requiere mantenerse constantemente actualizado conforme se desarrollan nuevos proyectos, se adquieren nuevas habilidades o se obtiene nueva experiencia académica y profesional.

• El contenido del sitio también debe revisarse desde el punto de vista de la presentación, procurando que la información sea clara, breve, ordenada y fácil de localizar, evitando que existan apartados vacíos, información repetida o elementos que no aporten información relevante al usuario.

• En apego a las recomendaciones del dictamen técnico (T7BLAS REVISADO), se analizó la literatura científica sobre e-portafolios en educación superior. Barrett (2010) resalta la necesidad de balancear las dos caras del portafolio digital: la recopilación de evidencias formativas y la vitrina reflexiva de cara al exterior ('Balancing the Two Faces of ePortfolios'). Asimismo, Lorenzo e Ittelson (2005) para EDUCAUSE demuestran que los portafolios electrónicos en facultades de ingeniería fortalecen la empleabilidad al vincular proyectos reales con competencias auditables. Butler (2006) destaca que la interactividad y la navegación estructurada son determinantes para la evaluación docente y profesional.

• Otra limitación identificada se relaciona con la forma actual de publicación del portafolio. Debido a que el sitio fue desarrollado y publicado directamente mediante Google Sites, su acceso depende de las configuraciones de visibilidad y del enlace proporcionado por la plataforma. Esto puede limitar su difusión si el sitio solamente es compartido de manera directa con determinadas personas o si no se encuentra configurado para un acceso público más amplio.

• Aunque el portal ya se encuentra publicado y puede utilizarse, estas limitaciones ocasionan que actualmente no represente completamente mi perfil ni todo el trabajo que puedo mostrar como estudiante de Ingeniería de Software y Técnico en Mecatrónica.

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS A RESOLVER CON SISTEMAS DE INFORMACIÓN

• Después de analizar el estado actual del portafolio web y detectar sus principales limitaciones, es necesario establecer las acciones que permitirán completar y mejorar el sistema existente, en lugar de desarrollar un nuevo portal desde cero.

• Para solucionar la falta de información en la sección de proyectos, se deberán agregar los diferentes trabajos que he desarrollado durante mi formación académica y técnica. Cada proyecto podrá incluir información como su nombre, descripción, objetivo, herramientas o lenguajes utilizados, imágenes del funcionamiento y, cuando sea posible, enlaces al proyecto o a su código en GitHub.

• En la sección de información será necesario integrar datos más completos sobre mi perfil, como mi formación académica, habilidades técnicas duales, tecnologías utilizadas, lenguajes de programación (Java, Python, C, SQL), herramientas de desarrollo, microcontroladores (PIC18F4550, Arduino, CNC, 3D) y botón interactivo para descarga directa del Curriculum Vitae en PDF.

• La sección de contacto también deberá ser complementada mediante la incorporación de diferentes formas de comunicación, de manera que los visitantes puedan establecer contacto fácilmente en caso de existir interés en algún proyecto,

colaboración o actividad académica o profesional mediante un formulario embebido de Google Forms, correo institucional y redes.

• Además de incorporar contenido, será necesario revisar la estructura de navegación del sitio para comprobar que todas las páginas, botones, enlaces y secciones funcionen correctamente y permitan acceder fácilmente a la información mediante una barra de navegación persistente y pie de página institucional unificado.

• También será conveniente realizar mejoras en la presentación visual del contenido cuando sea necesario, manteniendo una estructura uniforme en las diferentes páginas, optimizando el peso de las imágenes (<150 KB, LCP < 1s) y garantizando contraste accesible (norma WCAG 2.1 AA) sobre la paleta de color azul pastel (#E2EFF5).

• También será necesario revisar y mejorar la forma de publicación del portafolio. Como actualmente el sitio se encuentra alojado y publicado mediante Google Sites, se deberá comprobar la configuración de acceso para garantizar que las personas externas puedan visualizarlo correctamente mediante el enlace correspondiente.

• De esta manera, la solución no consistirá en sustituir el sistema existente, sino en continuar su desarrollo a partir de la versión que ya se encuentra publicada, agregando las funciones y contenidos faltantes y corrigiendo las limitaciones detectadas.

• Con estas mejoras, el portafolio podrá evolucionar de una primera versión funcional a un espacio más completo, organizado y representativo de mi formación académica y profesional, permitiéndome utilizarlo como una herramienta para mostrar mi trabajo y facilitar el contacto con otras personas relacionadas con el área de Ingeniería de Software.

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DE PRODUCTOS COMERCIALES CONTRA DESARROLLOS A LA MEDIDA COMO ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN DEL PROBLEMA

Para conocer la factibilidad económica del proyecto, es necesario analizar cuánto cobran actualmente diferentes empresas y proveedores por desarrollar un portal web con características similares al portafolio realizado. Los precios varían dependiendo de la cantidad de páginas, nivel de personalización, diseño, funcionalidades, soporte y mantenimiento incluido:

Empresa / proveedor	Servicio comparable	Precio aproximado	Observaciones
Codificarlos	Sitio web multipágina con CMS	Desde $14,000 MXN	Incluye diseño, desarrollo, SEO técnico y sistema editable; dominio y hosting se pagan aparte. (Codificarlos)
CreaTuPaginaWeb.mx	Web profesional	Desde $9,900 MXN	Para un sitio profesional; también ofrecen web empresarial desde $14,900 MXN. (CreaTuPaginaWeb.mx)
Nebugrama	Desarrollo profesional personalizado	Desde $12,000 MXN	Agencia especializada; el precio aumenta según alcance y personalización. (Nebugrama)
Medware / mercado de agencias	Sitio corporativo de 5–10 páginas	$7,500–$17,500 MXN	Para agencias grandes puede subir aproximadamente a $15,000–$35,000 MXN. (Medware)
Vialtio / referencia de agencia profesional	Sitio corporativo	$25,000–$80,000 MXN	Las agencias grandes pueden comenzar alrededor de $60,000 y superar $150,000 MXN. (Vialtio)

Empresa / proveedor	Servicio comparable	Precio aproximado	Observaciones
SoftMex	Desarrollo de portal web a la medida	Cotización según proyecto	Si no encontramos un precio publicado por la empresa, conviene indicar que requiere cotización y usar como referencia el rango mencionado por el profesor de aproximadamente $60,000–$80,000 MXN para un portal profesional similar.

Matriz de Factibilidad Multicriterio (Solución Adoptada en Google Workspace)

Evaluación de la solución adoptada (Google Sites + Google Drive) frente a alternativas comerciales No-Code y CMS:

Criterio de Decisión	Plataformas No-Code / SaaS (Wix, Squarespace)	CMS Tradicionales (WordPress)	Solución Existente (Google Sites + Drive)
Factibilidad Económica	No viable: Cuotas mensuales recurrentes ($16-$30 USD/mes).	No conveniente: Gastos de hosting/VPS y dominio anual.	Óptima: Costo $0 USD ($0.00 MXN), alojado en la infraestructura de Google Workspace.
Factibilidad Técnica	Deficiente: Tiempos de carga elevados (LCP > 3.0s) por scripts.	Riesgosa: Vulnerabilidades en bases de datos y plugins.	Excelente: Carga inmediata (<1.0s), alta disponibilidad garantizada.

Criterio de Decisión	Plataformas No-Code / SaaS (Wix, Squarespace)	CMS Tradicionales (WordPress)	Solución Existente (Google Sites + Drive)
Factibilidad Operativa	Introduce elementos comerciales y publicidad no deseada.	Sobredimensionado para un sitio estático de 4 páginas.	Exacta: Cumplimiento 100% de la maquetación requerida y fácil administración.
Seguridad	Dependencia de políticas de terceros y rastreadores.	Requiere parches continuos y protección anti-inyección.	Máxima: Cero código backend vulnerable, SSL automático gestionado por Google.

• Conclusión del Análisis: La solución implementada en Google Sites satisface con total rigor las restricciones de diseño, operatividad y viabilidad económica del proyecto.

COMPARACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICACIÓN, ALOJAMIENTO Y MANTENIMIENTO

Empresa / servicio	Publicación y alojamiento	Costo aproximado	Mantenimiento / soporte	Costo aproximado de mantenimiento	Observaciones
Hostinger	Hosting para publicar un sitio web propio	Aproximadamente $1,500–$2,500 MXN al año	Actualizaciones pueden realizarse por el propietario o contratarse por separado	Aproximadamente $500–$1,500 MXN al mes, dependiendo del trabajo requerido	Permite mayor libertad para subir páginas desarrolladas con HTML, CSS, JavaScript u otras tecnologías
HostGator	Hosting web	Aproximadamente $500–$3,600 MXN al año, según el plan	Mantenimiento generalmente no incluido como desarrollo del sitio	Aproximadamente $500–$1,500 MXN al mes si se contrata a un tercero	El precio depende del almacenamiento y características contratadas
GoDaddy	Hosting y servicios de dominio	Aproximadamente $1,000–$3,000 MXN al año	Puede requerir contratación adicional para cambios o administración	Aproximadamente $500–$2,000 MXN al mes	Puede combinar alojamiento, dominio y herramientas para creación de sitios

Empresa / servicio	Publicación y alojamiento	Costo aproximado	Mantenimiento / soporte	Costo aproximado de mantenimiento	Observaciones
Wix	Plataforma de creación y alojamiento	Aproximadamente $2,000–$5,000 MXN al año, dependiendo del plan	El usuario puede realizar las modificaciones directamente	$0 si lo hace el propietario; adicional si se contrata a un especialista	Incluye editor visual, hosting y herramientas de administración
Squarespace	Creación y alojamiento del portal	Aproximadamente $3,000–$6,000 MXN al año	Modificaciones realizadas por el usuario o profesional externo	$0 si son propias; $500–$2,000 MXN al mes si se contrata mantenimiento	Orientado a sitios visuales y portafolios profesionales
Hosting + dominio propio	Alojamiento independiente y dirección personalizada	Hosting: $1,500–$2,500 MXN/año + dominio: $300–$800 MXN/año	El mantenimiento queda a cargo del desarrollador o del propietario	Aproximadamente $500–$1,500 MXN al mes para mantenimiento básico	Proporciona mayor control sobre la página y una dirección web profesional

Empresa / servicio	Publicación y alojamiento	Costo aproximado	Mantenimiento / soporte	Costo aproximado de mantenimiento	Observaciones
Agencia de desarrollo web	Puede ofrecer hosting como parte del servicio o cobrarlo por separado	Aproximadamente $2,000–$6,000 MXN al año por alojamiento y administración, dependiendo de la agencia	Soporte, actualización, respaldos y modificaciones	Aproximadamente $1,500–$4,000 MXN al mes	Tiene mayor costo debido al soporte profesional y personal especializado
Freelancer / desarrollador independiente	Puede administrar el hosting contratado por el cliente	Aproximadamente $1,500–$3,000 MXN al año, además del dominio	Actualizaciones y cambios según acuerdo	Aproximadamente $500–$2,000 MXN al mes	Puede ser más económico que una agencia y ofrecer atención directa

PROPUESTAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN COMPUTACIONAL QUE SOLUCIONE LA PROBLEMÁTICA DETECTADA EN LA ORGANIZACIÓN

A partir de los problemas identificados en el portal actual, se propone desarrollar una segunda versión del portafolio web, tomando como base la versión ya creada en Google Sites.

La primera versión fue diseñada para presentar mi perfil académico y profesional mediante cuatro secciones principales: Inicio, Mi Información, Mis Proyectos y Mis Contactos, además de una navegación mediante una barra superior y la presentación de proyectos dentro del portal. Estas secciones fueron planteadas con la finalidad de organizar la información de manera clara y permitir que cualquier persona interesada pudiera conocer de forma sencilla mi perfil, habilidades, trabajos realizados y medios de contacto.

La primera versión del portal ya contaba con un conjunto de requerimientos funcionales y no funcionales (Línea Base T14). Sin embargo, durante el desarrollo inicial no todos los contenidos fueron implementados completamente. Por esta razón, la segunda versión retomará los requerimientos previamente establecidos, principalmente aquellos que aún se encuentran pendientes, como la incorporación completa de proyectos, la categorización de software y mecatrónica, el carrusel de proyectos, el formulario de contacto interactivo y la descarga directa de Curriculum Vitae.

Por ello, la propuesta no consiste en desarrollar nuevamente el sistema desde cero, sino en continuar con el trabajo ya realizado, conservar los elementos que actualmente funcionan y complementar las partes que siguen pendientes. Esto permitirá aprovechar la estructura existente y mejorar gradualmente el portal conforme a los objetivos planteados desde el inicio del proyecto.

La segunda versión tendrá como objetivo completar y mejorar el portal existente, incorporando:

- Información más completa en Inicio y Mi Información (biografía profesional destacando el perfil dual de Ingeniería en Software y Técnico en Mecatrónica, fotografía formal y cuadrícula de habilidades técnicas).
- Proyectos reales en la sección Mis Proyectos, organizados en las categorías 'Software' y 'Mecatrónica', con nombre, descripción, imagen representativa, tecnologías utilizadas y enlaces directos a repositorios en GitHub.
- Mejoras en Mis Contactos, incluyendo correo institucional, redes profesionales (LinkedIn, GitHub) y formulario de contacto seguro embebido con Google Forms.
- Integración de un carrusel dinámico de proyectos destacados en la página Mi Información para exhibición secuencial de evidencias técnicas.
- Botón interactivo de llamada a la acción (CTA) para la descarga directa del Curriculum Vitae en formato PDF almacenado en Google Drive.
- Mejor adaptación a dispositivos móviles, tabletas y computadoras mediante diseño responsivo fluido.
- Barra de navegación superior persistente en todas las vistas y un pie de página institucional unificado con derechos de autor y accesos rápidos.
- Aseguramiento de rendimiento (imágenes comprimidas < 150 KB, LCP < 1.0s) y verificación de contraste cromático accesible (norma W3C WCAG 2.1 nivel AA) sobre la paleta azul pastel (#E2EFF5).

Además, la segunda versión buscará que la información del portafolio pueda mantenerse actualizada conforme se desarrollen nuevos proyectos, se adquieran nuevas habilidades o se genere nueva experiencia académica y profesional. De esta

manera, el portal podrá evolucionar de acuerdo con mi crecimiento dentro del área de Ingeniería en Software.

Con estas mejoras, se espera que el sistema sea más completo, funcional y representativo de mi perfil, permitiendo que el portal no solo sirva como una presentación básica, sino como una herramienta más útil para mostrar proyectos, conocimientos y formas de contacto de manera organizada y accesible.

REQUERIMIENTOS DEL PORTAL WEB

REQUERIMIENTOS DE LA PRIMERA VERSIÓN

Requerimientos Funcionales

1. **RF-01:** La página principal debe incluir en la parte superior exactamente cuatro botones etiquetados como: INICIO, MI INFORMACIÓN, MIS PROYECTOS y MIS CONTACTOS distribuidos horizontalmente.
2. **RF-02:** El sistema debe mostrar en la primera página un título jerárquico principal que diga exactamente 'Hola!, Soy Shuha Emilio'.
3. **RF-03:** Debajo del título principal, debe renderizarse un subtítulo con el texto 'Desarrollar de software y proyectos mecatrónicos'.
4. **RF-04:** La página principal debe cargar y mostrar dos fotografías rectangulares estáticas (una referente a software y otra a impresión 3D/mecatrónica) en la parte central inferior.
5. **RF-05:** Al presionar cualquiera de los botones del menú de navegación de la página principal, el sistema redirigirá al usuario a la vista secundaria que corresponda.
6. **RF-06:** La página MI INFORMACIÓN debe mostrar un letrero con el texto 'MI INFORMACIÓN' y contener de manera obligatoria un botón funcional que redirija al usuario a la página de inicio.
7. **RF-07:** La página MIS PROYECTOS debe mostrar un letrero con el texto 'MIS PROYECTOS' y contener de manera obligatoria un botón funcional que redirija al inicio.
8. **RF-08:** La página MIS CONTACTOS debe mostrar un letrero con el texto 'MIS CONTACTOS' y contener de manera obligatoria un botón funcional que redirija al inicio.
9. **RF-09:** Las páginas secundarias no deben incluir las imágenes ilustrativas ni el menú de navegación superior; únicamente el letrero y su respectivo botón de retorno.

10. RF-10: El sistema está restringido a mostrar maquetación visual (HTML/CSS) y enlaces simples. Queda estrictamente prohibida la carga dinámica de datos, bases de datos o funciones externas que rompan la estructura estática solicitada en el T14.

Requerimientos No Funcionales

11. RNF-01: El tiempo de carga entre páginas no debe ser superior a 1 segundo, dada la ligereza de los elementos estáticos.

12. RNF-02: No hay interacciones de usuario que comprometan la seguridad de la información; el alcance se limita al HTML estático.

13. RNF-03: Los vínculos hacia las distintas páginas secundarias y el botón de regreso de cada una de ellas deben estar libres de enlaces rotos.

14. RNF-04: El proyecto deberá mantenerse disponible para revisión durante el periodo de entregas en la plataforma que decida el desarrollador.

15. RNF-05: El código será altamente mantenible debido a la reducción drástica del alcance original. Se deberán utilizar nombres de archivos descriptivos y código HTML semántico.

16. RNF-06: Completamente portátil entre los diferentes navegadores web de sistemas operativos de escritorio y dispositivos móviles.

REQUERIMIENTOS PARA LA SEGUNDA VERSIÓN DEL PORTAL

Mi Información

17. RF-N01: El sistema debe proporcionar en la vista 'Mi Información' un botón interactivo de llamada a la acción (CTA) que permita al visitante visualizar o descargar directamente el Curriculum Vitae del autor en formato PDF sin solicitar credenciales ni permisos.

18. RF-N02: El sistema debe presentar en la vista 'Mi Información' una sección de presentación estructurada en dos columnas: una columna con la fotografía personal del autor y una columna adyacente con la narrativa de su trayectoria académica y perfil dual (Ingeniería en Software y Técnico en Mecatrónica).

19. RF-N03: El sistema debe implementar en la subpágina 'Mi Información', inmediatamente debajo del bloque de perfil, un componente de carrusel interactivo que despliegue imágenes secuenciales de proyectos de software y mecatrónica.

20. RF-N04: El sistema debe incluir en la sección 'Mi Información' una cuadrícula organizada que exponga las competencias técnicas del autor, divididas en: Software (Java, Python, C, SQL) y Mecatrónica (PIC18F4550, Arduino, CNC, 3D).

Mis Proyectos

21. RF-N05: El sistema debe estructurar la pestaña 'Mis Proyectos' en dos categorías temáticas mutuamente identificables: 'Proyectos de Software' y 'Proyectos de Mecatrónica', permitiendo al usuario explorar de forma independiente cada área de especialización.

22. RF-N06: El sistema debe desplegar en la pestaña 'Mis Proyectos' tarjetas modulares homogéneas para cada proyecto de software y mecatrónica, conteniendo: imagen ilustrativa en miniatura, título formal del proyecto y descripción breve.

23. RF-N07: Al interactuar con una tarjeta de proyecto, el sistema debe abrir una pestaña o vista de detalle que exponga una descripción técnica resumida del software o sistema mecatrónico y un botón interactivo que redireccione al repositorio público en GitHub para su inspección.

Mis Contactos

24. RF-N08: El sistema debe integrar en la pestaña 'Mis Contactos' un formulario de Google Forms embebido nativamente, permitiendo a reclutadores y visitantes enviar mensajes directamente hacia la bandeja de correo del autor.

25. RF-N09: El sistema debe presentar en la vista 'Mis Contactos', junto al formulario, botones interactivos con accesos directos verificados hacia los perfiles de LinkedIn, GitHub y correo electrónico institucional del autor.

Navegación Global

26. RF-N10: El sistema debe mantener la barra de navegación superior accesible en todas las vistas del portal y un pie de página unificado que incluya derechos de autor del titular y enlace rápido al inicio.

Rendimiento y Calidad

27. RNF-N01: El portal web debe asegurar que la totalidad de imágenes del carrusel y catálogo de proyectos estén comprimidas (<150 KB por archivo), preservando un tiempo de carga global inferior a 1.0 segundo.

Usabilidad y Accesibilidad

28. RNF-N02: El sistema debe satisfacer las pautas de accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA, garantizando contraste cromático sobre el fondo azul pastel (#E2EFF5) y etiquetas descriptivas 'alt' en todas las imágenes.